

5)(8 P.) Gegeben sei eine lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Was versteht man unter dem Kern von f ? Wie ist der Rang von f definiert? Wann nennt man $a \in \mathbb{R}$ einen Eigenwert von f ? Ist 0 ein Eigenwert von f oder nicht? (Begründung!)